

컴닥터 (ComDoctor)

PC 진단 및 업그레이드 추천 서비스

M1 기획서 초안

소프트웨어개론

1. 프로젝트 개요 (Overview)

프로젝트명	컴닥터 (ComDoctor)
배경 및 문제 정의	대학생 및 일반 사용자들은 PC 성능 저하 원인을 파악하기 어렵고, 업그레이드나 부품 교체 시 전문 지식 없이는 적합한 부품을 선택하기 어렵다. 기존의 PC 진단 도구들은 결과가 지나치게 전문적이거나, 맞춤형 추천을 제공하지 않아 비전문가가 활용하기 힘들다.
목적	본 시스템은 PC 사양을 자동 스캔 및 AI로 진단하여, 사용자의 목적에 맞는 업그레이드 방향과 제품을 추천함으로써 비전문가도 쉽게 PC를 최적화할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.
예상 사용자	PC 성능에 관심은 있으나 전문 지식이 부족한 대학생 및 일반 사용자
주요 기능 요약	- PC 목적 선택 및 사용자 정보 입력 - 하드웨어 자동 스캔 및 수동 입력 - AI 기반 PC 진단 리포트 제공 - 맞춤형 업그레이드 / 신규 PC 추천 - 제휴 구매 연동 및 성과 리뷰

2. 팀 구성 및 역할 분담 (Team)

GitHub URL : <https://github.com/mdivb01-eng/sw-team-f>

이름	역할	담당 업무
정승민	PM	일정 관리, 문서 통합
하성권	분석가	요구 사항 정의
전은호	개발자	기능 구현
조우찬	설계자	구조 설계
심금용	QA/보안	테스트 및 검증

3. 요구사항 정의 (Requirements)

3-1. 기능 요구사항

ID	요구사항 내용	관련 여정 단계	우선순위
FR-01	사용자는 로그인 후 PC 사용 목적(게임/업무/학업 등)을 선택할 수 있어야 한다	목적 입력	상
FR-02	시스템은 사용자 PC의 하드웨어 사양을 자동으로 스캔하고, 일부 정보는 수동 입력을 지원해야 한다	자동 스캔	상
FR-03	시스템은 스캔된 사양을 기반으로 AI 진단 리포트(병목 구간 포함)를 생성하여 제공해야 한다	AI 진단	상
FR-04	시스템은 사용자의 목적과 진단 결과를 기반으로 부품 업그레이드 또는 신규 PC를 맞춤 추천해야 한다	맞춤 추천	상
FR-05	사용자는 추천된 제품을 제휴 쇼핑몰과 연동하여 구매 페이지로 이동할 수 있어야 한다	제휴 구매	중
FR-06	사용자는 업그레이드 전후 성능 변화를 성과 리뷰 화면에서 확인할 수 있어야 한다	성과 리뷰	중

3-2. 비기능 요구사항

ID	요구사항 내용	우선순위
NFR-01	시스템은 사용자 요청에 대해 3초 이내에 응답해야 한다	상
NFR-02	시스템은 200명의 동시 접속자를 처리할 수 있어야 한다	상
NFR-03	시스템은 사용자의 PC 정보 및 개인 데이터를 암호화하여 저장해야 한다	상
NFR-04	시스템의 UI는 비전문가도 직관적으로 이용할 수 있는 수준이어야 한다	중

4. 사용자 여정 (User Journey)

컴닥터의 핵심 사용자 흐름은 아래 6단계로 구성된다.

순서	단계	설명
1	유입	사용자가 서비스에 접속하여 시작 화면을 확인한다
2	목적 입력 / PC 자동 스캔	사용자가 PC 사용 목적을 선택하고, 시스템이 하드웨어 사양을 자동 스캔한다. 일부 항목은 수동 입력을 지원한다.
3	AI 진단 리포트	수집된 정보를 바탕으로 AI가 병목 구간을 분석하고, 진단 결과를 리포트 형

		태로 제공한다.
4	맞춤 추천	진단 결과와 사용 목적에 맞는 업그레이드 부품 또는 신규 PC를 추천한다.
5	제휴 구매	추천 제품의 제휴 쇼핑몰 링크를 통해 구매 페이지로 이동한다.
6	성과 리뷰	업그레이드 후 성능 변화를 시스템이 비교하여 사용자에게 피드백한다.

대표 시나리오: 비전문가 대학생 A 씨가 1분 만에 마친 사용자 여정

- 시작 화면에서 '내 PC 진단하기' 버튼 클릭
- '학습/문서 작업' 목적 선택 → 하드웨어 자동 스캔 실행
- AI 진단 리포트: RAM 부족으로 인한 병목 확인
- RAM 업그레이드 제품 추천 및 제휴 쇼핑몰 연동
- 구매 후 성과 리뷰 화면에서 전후 성능 비교 확인

5. WBS 및 프로젝트 일정 (Milestone)

단계	작업 항목	담당자	시작	완료	비고
기획	요구사항 정의	분석가	5주	6주	
기획	WBS 작성	PM	6주	6주	
기획	비용 산정	PM	7주	7주	
설계	유스케이스 작성	분석가	9주	9주	
설계	시스템 설계	설계자	10주	10주	
구현	핵심 기능 개발	개발자	12주	13주	
검토	테스트 및 수정	QA	13주	13주	
마무리	최종 보고서 작성	PM	13주	14주	

6. 비용 산정 (간이 FP)

유형	개수	가중치	소계	비고
EI (입력) — 목적 선택, 스캔, 추천 요청	3	3	9	
EO (출력) — 진단 리포트	1	4	4	
EQ (조회) — 추천 목록, 성과 리뷰	2	3	6	
ILF (내부 데이터) — 사용자/PC 정보	2	7	14	
EIF (외부 데이터)	0	5	0	
합계	-	-	33 FP	

공수 계산

- 33 FP ÷ 12 FP/인월 ≈ 2.75 인월
- 5명 기준 → 약 0.5개월 (~2~3주)

7. AI 활용 계획 (AI Tools)

본 팀은 ChatGPT 및 Gemini를 활용하여 각 개발 단계에서 아래와 같이 지원 도구로 사용한다.

단계	AI 활용 내용
분석 단계	타겟 사용자의 니즈 구체화를 위한 가상 페르소나 생성 및 잠재적 불편함 시나리오 도출
설계 단계	사용자 인터뷰 답변자 역할 수행을 통한 제3자 관점의 아이디어 수집
구현/검토 단계	요구사항 초안의 결함 점검, '침묵 발생' 및 '과도한 스펙' 여부 확인 보조 도구로 활용

AI 활용 3원칙

- 단순 복사 금지: AI 생성 결과물을 그대로 수용하지 않고 팀 논의를 거쳐 재설계
- 비판적 검증: 기술적 실현 가능성이 낮은 제안은 분석가가 직접 검증·필터링
- 수정 이력 명시: 모든 프롬프트 기록과 AI 답변에 대한 수정/보완 과정을 개인 AI 로그에 기록·보존